

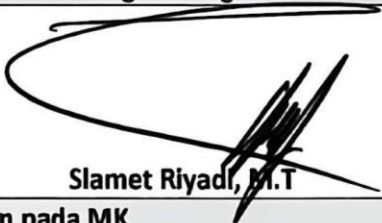


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-TPU

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknik Peralatan dan Pengukuran		KK105	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	T=2	P=0	1	24 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS	Ketua LPM				
		 Slamet Riyadi, M.T	 Atiek Nurindriani, M.Pd	 Wardana, M.Pd	Ketua PRODI		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang kelistrikan dan elektronika, meliputi hukum-hukum dasar, rangkaian listrik, dan komponen elektronika.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari sistem kelistrikan dan mesin-mesin listrik pada kendaraan (baterai, alternator, motor starter, motor listrik).					
	CPL5	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen kelistrikan sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).					
	CPL6	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti multimeter, oscilloscope, battery tester, clamp meter) untuk menganalisis dan memperbaiki kerusakan pada sistem kelistrikan otomotif.					

	CPL7	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang kelistrikan otomotif, termasuk dalam diagnosis kerusakan, pemilihan metode perbaikan, dan penentuan prosedur perbaikan yang sesuai.
	CPL8	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perbaikan sistem kelistrikan secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar pengukuran (besaran, satuan, standar, akurasi, presisi, dan kesalahan) serta penerapannya dalam teknik otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menjelaskan prinsip kerja, spesifikasi, dan prosedur penggunaan berbagai alat ukur listrik dan elektronika (multimeter, clamp meter, battery tester, insulation tester, oscilloscope) yang digunakan dalam diagnosis otomotif. (P1, KU2)
	CPMK3	Mampu melakukan pengukuran besaran listrik (tegangan, arus, hambatan) dan besaran non-listrik (suhu, tekanan, kecepatan) pada komponen dan sistem otomotif dengan akurat, aman, dan sesuai prosedur K3. (S2, KU1, KU2)
	CPMK4	Mampu menganalisis hasil pengukuran untuk mengevaluasi kinerja sistem dan mengidentifikasi potensi kerusakan pada komponen kelistrikan dan elektronika otomotif. (P2, KK1)
	CPMK5	Mampu menginterpretasikan data dari hasil pengukuran (bentuk gelombang, sinyal sensor) menggunakan alat ukur canggih seperti oscilloscope untuk diagnosis kerusakan yang lebih kompleks. (KU2, KK1)
	CPMK6	Mampu menyusun laporan hasil pengukuran dan pengujian secara sistematis, serta mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait. (S2, KK2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan peran penting teknik pengukuran dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
	Sub-CPMK2	Mampu membedakan besaran pokok dan turunan, menggunakan satuan SI dengan benar, serta memahami konsep akurasi, presisi, dan kesalahan pengukuran.
	Sub-CPMK3	Mampu mengidentifikasi jenis-jenis, fungsi, dan bagian-bagian utama dari multimeter analog dan digital.
	Sub-CPMK4	Mampu mengoperasikan multimeter untuk mengukur tegangan (DC/AC), arus (DC/AC), dan hambatan/tahanan (resistansi) pada rangkaian dan komponen otomotif dengan prosedur K3 yang benar.
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan prinsip kerja dan fungsi clamp meter untuk mengukur arus tinggi tanpa memutus rangkaian, serta melakukan pengukuran arus pada kabel baterai/starter.
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan prinsip kerja battery tester dan melakukan pengujian kondisi baterai (tegangan, kapasitas, dan internal resistance) serta menginterpretasikan hasilnya.
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan prinsip kerja insulation tester (megger) dan melakukan pengukuran tahanan isolasi pada kabel dan komponen kelistrikan untuk mendeteksi kebocoran arus.

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran
	1	Pendahuluan Teknik Pengukuran: Definisi, tujuan, peran dalam otomotif, sistem satuan internasional (SI), besaran pokok dan turunan, akurasi, presisi, dan kesalahan pengukuran.
	2	Multimeter Analog dan Digital: Konstruksi, prinsip kerja, fungsi (Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter), spesifikasi, prosedur penggunaan, dan perawatan.
	3	Pengukuran Tegangan, Arus, dan Hambatan: Prosedur pengukuran DC dan AC pada rangkaian, teknik pengukuran yang aman, pengaruh beban alat ukur.
	4	Alat Ukur Arus Tinggi (Clamp Meter): Prinsip kerja transformator arus, prosedur pengukuran arus tanpa memutus sirkuit, aplikasi pada sistem starter dan pengisian.
	5	Alat Uji Baterai (Battery Tester): Prinsip kerja (load test), pengukuran tegangan, kapasitas, dan internal resistance, interpretasi hasil.
	6	Alat Ukur Tahanan Isolasi (Insulation Tester/Megger): Prinsip kerja, prosedur pengukuran tahanan isolasi kabel dan komponen, interpretasi hasil untuk mendeteksi kebocoran.
	7	Oscilloscope (CRO/DSO): Prinsip dasar, fungsi, tombol kontrol, prosedur pengaturan (Volt/Div, Time/Div, Trigger), pengukuran tegangan puncak-puncak, frekuensi, dan periode.
	8	Analisis Sinyal dengan Oscilloscope: Aplikasi untuk mengamati sinyal sensor (CKP, CMP, TPS, O2 Sensor) dan aktuator (Injector, Ignition) pada kendaraan.
	9	Pengukuran Besaran Non-Listrik: Sensor dan alat ukur suhu (thermocouple, thermistor), tekanan (pressure gauge), dan kecepatan putaran (tachometer).
	10	Pengukuran dan Diagnosis Sistem Otomotif: Prosedur pengukuran terpadu pada sistem pengisian dan starter, interpretasi data, diagnosis kerusakan, dan pembuatan laporan.
Pustaka	Utama :	
	1. Halderman, James D. (2020). <i>Automotive Electrical and Electronics Systems</i>. 5th Ed. Pearson Education. 2. Denton, Tom. (2017). <i>Automobile Electrical and Electronic Systems</i>. 5th Ed. Routledge. 3. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan (Toyota, Honda, dll.) - Bagian Spesifikasi dan Wiring Diagram.	
	Pendukung :	
	4. Modul Praktikum Teknik Pengukuran yang disusun Tim Pengajar. 5. Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat ukur listrik (multimeter, insulation tester, oscilloscope). 6. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel kelistrikan.	

Dosen Pengampu		Slamet Riyadi, M.T						
Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan peran teknik pengukuran dalam otomotif.	- Mendefinisikan teknik pengukuran. - Menguraikan peran pengukuran dalam diagnosis.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 1x50' Tugas: Mencari contoh pentingnya pengukuran di bengkel. BM: 1x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum diskusi interaktif.	1. Menyimak pengantar dan tujuan kuliah. 2. Berdiskusi tentang aplikasi pengukuran dalam dunia kerja.	Pendahuluan: Pengantar Teknik Pengukuran [1][2]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu membedakan besaran dan satuan SI serta konsep akurasi.	- Membedakan besaran pokok dan turunan. - Menggunakan satuan SI dengan benar. - Menjelaskan akurasi, presisi, dan kesalahan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 1x50' Tugas: Latihan konversi satuan dan analisis kesalahan. PT: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload hasil perhitungan.	1. Mempelajari konsep besaran dan satuan. 2. Mengerjakan soal konversi satuan otomotif (tekanan, torsi, dll).	Besaran, Satuan, dan Standar Pengukuran [1][2]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu mengidentifikasi bagian dan fungsi multimeter.	- Menggambarkan bagian-bagian multimeter. - Menjelaskan fungsi setiap bagian dan saklar.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Demonstrasi TM: 1x50' Tugas: Membuat tabel perbandingan kelebihan multimeter analog vs digital. BM: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi interaktif panel multimeter. Tugas: Kuis online.	1. Mengamati demonstrasi alat. 2. Mempelajari fungsi tombol dan probe. 3. Mengerjakan kuis.	Pengenalan Multimeter (Analog & Digital) [1][2][4]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu mengukur tegangan, arus, dan hambatan.	- Mengukur tegangan DC/AC dengan benar. - Mengukur arus dan hambatan dengan benar.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum.	Praktikum di Bengkel TM: 1x50' (Instruksi) Praktikum: Pengukuran pada baterai, kabel, dan resistor. PT: 1x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Tugas: Upload laporan praktikum.	1. Mempelajari SOP pengukuran. 2. Melakukan pengukuran pada komponen nyata. 3. Mencatat hasil dan membuat laporan.	Pengukuran Tegangan, Arus, dan Hambatan [1][2][4]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan & menggunakan clamp meter.	- Menjelaskan prinsip induksi magnet. - Mengukur arus starter/charging.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum.	Kuliah & Praktikum TM: 1x50' Praktikum: Pengukuran arus pada kabel baterai dengan clamp meter. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Laporan praktik.	1. Mempelajari prinsip kerja. 2. Melakukan pengukuran arus pada kendaraan. 3. Menganalisis hasil.	Clamp Meter untuk Pengukuran Arus Tinggi [1][2][4]	5%

6	Sub-CPMK6 Mampu menguji baterai.	- Menguji baterai dengan battery tester. - Menginterpretasikan hasil uji beban.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum.	Kuliah & Praktikum TM: 1x50' Praktikum: Uji baterai dengan battery tester. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Laporan praktik.	1. Mempelajari prosedur K3. 2. Melakukan pengujian baterai. 3. Menentukan kondisi baterai.	Battery Tester [1][2][4]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu mengukur tahanan isolasi.	- Mengukur tahanan isolasi kabel. - Mendeteksi kebocoran isolasi.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum.	Kuliah & Praktikum TM: 1x50' Praktikum: Pengukuran isolasi kabel busi dan kumparan. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Laporan praktik.	1. Mempelajari prosedur pengukuran. 2. Mengukur tahanan isolasi. 3. Menyusun laporan.	Insulation Tester (Megger) [1][2][4]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8 Mampu menjelaskan dasar oscilloscope.	- Menjelaskan fungsi tombol kontrol. - Menjelaskan cara mengukur sinyal.	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 1x50' Tugas: Mempelajari panel oscilloscope. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi DSO. Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari pengaturan dasar. 2. Mensimulasikan pengukuran. 3. Mengerjakan kuis.	Dasar-dasar Oscilloscope (CRO/DSO) [1][2][4]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu menganalisis sinyal sensor dengan Oscilloscope.	- Mengamati sinyal sensor CKP/CMP. - Mengukur frekuensi dan siklus kerja.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum.	Praktikum di Bengkel TM: 1x50' Praktikum: Pengukuran sinyal sensor pada kendaraan/ trainer. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Laporan analisis sinyal.	1. Menghubungkan probe ke sensor. 2. Mengamati bentuk gelombang. 3. Menginterpretasikan sinyal.	Analisis Sinyal Sensor dengan Oscilloscope [1][2][4]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu mengukur besaran non-listrik.	- Mengukur suhu mesin. - Mengukur tekanan bahan bakar.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum.	Kuliah & Praktikum TM: 1x50' Praktikum: Pengukuran suhu dan tekanan. PT: 1x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Tugas: Laporan praktik.	1. Mempelajari prinsip sensor. 2. Melakukan pengukuran. 3. Membandingkan hasil dengan spesifikasi.	Pengukuran Besaran Non-Listrik (Suhu, Tekanan, Kecepatan) [1][2][4]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu mengukur sistem pengisian & starter.	- Mengukur tegangan & arus alternator. - Mengukur voltage drop starter.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum.	Praktikum di Bengkel TM: 1x50' Praktikum: Pengukuran sistem pengisian dan starter. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Laporan praktik.	1. Mempelajari spesifikasi. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menganalisis hasil.	Pengukuran Sistem Pengisian & Starter [1][2][3][4]	5%
13	Sub-CPMK12 & 13 Mampu diagnosis & menganalisis hasil.	- Mengidentifikasi gejala. - Menganalisis data pengukuran untuk menentukan perbaikan.	Kriteria: Rubrik tugas proyek. Teknik: Project Based Learning.	Proyek / Project Based Learning TM: 1x50' Proyek: Diagnosis kasus kerusakan pada kendaraan. PT: 1x60'	Bimbingan proyek via LMS. Tugas: Draft laporan proyek.	1. Menerima studi kasus. 2. Merencanakan prosedur diagnosis. 3. Mengumpulkan & menganalisis data.	Diagnosis & Analisis Kerusakan Kelistrikan [1][2][3][4]	5%
14	Sub-CPMK14 Mampu membuat laporan hasil.	- Menyusun laporan sistematis. - Menyajikan data dengan jelas.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Bimbingan TM: 1x50' Tugas: Finalisasi laporan	Bimbingan via LMS. Tugas: Upload laporan akhir.	1. Menyusun laporan akhir. 2. Memperbaiki berdasarkan masukan.	Penyusunan Laporan Hasil Pengukuran [1][2][3][4]	10%

				proyek. BM: 1x60'				
15	Review & Evaluasi	- Menjawab soal-soal latihan. - Mereview seluruh materi.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan/kuis.	Kuliah & Diskusi TM: 1x50' Tugas: Soal review UAS. BM: 1x60'	Forum Diskusi LMS.	1. Mereview seluruh materi. 2. Mengerjakan soal latihan.	Seluruh Materi [1][2][3][4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.